

光刻胶产业链A股TOP10核心公司梳理

作者：开卷有财

核心逻辑

光刻胶是半导体制造中技术壁垒最高、国产化率最低的关键材料之一，也是当前中国半导体材料产业链中受外部管制影响最直接的品种。日本四家企业（JSR、东京应化TOK、信越化学、富士胶片）合计占据全球光刻胶市场超72%份额，尤其在KrF/ArF高端制程领域几乎形成垄断。2024年的数据显示，中国集成电路光刻胶国产化率不足5%，ArF光刻胶更是接近于零。

这一格局正在发生改变。2024年以来，国家大基金三期定向支持半导体材料，日本出口管制压力加速了下游晶圆厂的国产替代意愿，中芯国际、长江存储等主要买家首次真正打开了国产供应商的量产认证通道。从送样到拿到商业订单，是质的飞跃，而不仅仅是量的积累。

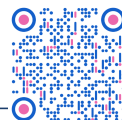
以下TOP10的排名逻辑，以“产业链不可替代性”为首要权重，综合衡量以下四个维度：①所处环节在光刻工艺BOM中的价值量占比；②当前国产化率（越低意味着替代空间越大）；③与头部晶圆厂客户的绑定深度；④现有业务体量与光刻胶业务的联动放大效应。排名由低到高呈现。

第十名：圣泉集团（605589）

圣泉集团是国内电子级酚醛树脂的重要供应商。酚醛树脂是g线和i线光刻胶的核心骨架材料，决定了光刻胶的成膜强度、耐热性和基材附着力。公司在酚醛树脂领域深耕多年，具备较强的化学合成能力，电子级产品已通过国内主要光刻胶制造商的导入验证，是整条产业链国产化推进过程中为数不多已真正落地供货的上游原材料企业。

在半导体材料供应链中，树脂原料长期被日本三菱化学、本州化学等企业主导，国内需求绝大部分依赖进口。圣泉集团的进入，代表着i线光刻胶原材料层面迈出了国产化的实质一步。随着国内光刻胶整体产能扩张，中游制造商对稳定可控的国产树脂供应需求将同步放大，圣泉的销量有望随光刻胶国产化率提升而被动拉动。

公司主营业务以酚醛树脂和生物质等为主，光刻胶相关业务在整体营收中占比尚小，短期业绩弹性相对温和。但其在该细分原材料领域的卡位是稀缺的，电子级树脂的认证壁垒不低，已通过认证的供应商对中游客户有一定粘性。



第九名：久日新材（688199）

久日新材是国内光引发剂领域的头部企业，产品广泛用于UV固化涂料、油墨等工业场景，在该细分化学产品市场具备较强的规模优势与技术积累。光引发剂在光刻胶配方中虽然用量比例不大（1%~6%），但其感光效率和光酸释放特性直接决定了光刻胶的分辨率上限和工艺窗口，是高端光刻胶配方中不可替代的核心成分。

当前，半导体级光敏剂（PAG，光致产酸剂）主要被巴斯夫、San-Apro等海外企业把持，国内企业在这一细分方向的突破刚刚起步。久日新材具备完整的有机合成平台和高纯度控制能力，是国内最具资格向半导体级光敏剂延伸的企业之一。此类原材料的下游验证周期相对短于光刻胶整体，一旦通过光刻胶制造商的原材料认证，替代比例提升速度会比终端产品更快。

公司现有传统光引发剂业务为半导体新材料研发提供了稳定的现金流支撑，不依赖外部融资即可维持研发投入节奏，这在高研发密度的半导体材料行业是较重要的资产条件。

第八名：容大感光（300576）

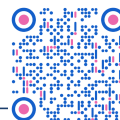
容大感光是国内PCB湿膜光刻胶的绝对龙头，该细分市场占有约42%，长期服务于华为、中兴供应链体系内的PCB制造商，5G高频板专用光刻胶的华为供应商认证含金量较高。公司在PCB光刻胶领域的品控体系、规模化生产能力和客户服务经验是其核心资产。

2025年，容大感光的半导体i线光刻胶专用产线正式投产，产品已向中芯国际送样。这是公司从PCB向半导体级光刻胶跨越的关键一步。PCB光刻胶与半导体光刻胶在配方体系和应用要求上有相当大的差距，但容大在控制化学品纯度、稳定工艺批次一致性上已有扎实基础，跨越周期或短于新入局者。2026年若中芯国际认证通过，将为公司打开全新的半导体级收入来源。

从整体战略来看，容大感光是“PCB龙头+半导体延伸”的双线结构，PCB基本盘稳固，半导体i线打开弹性方向。当前半导体业务占比尚小，业绩贡献尚在预期开垦期，进度的关键变量在于中芯国际认证完成时点。

第七名：雅克科技（002409）

雅克科技的核心竞争力体现在两条线上：一是面板光刻胶，公司是LG Display的核心供应商，随着液晶显示产能向中国大陆持续转移，大陆面板厂（京东方、华星光电等）对本土材料供应商的接受度提升，雅克科技的面板光刻胶客户基础稳步扩展；二是半导体前驱体，公司通过收购韩国UP Chemical切入该细分领域，前驱体是CVD/ALD工艺的核心材料，与光刻胶处于不同制程步骤，但均受益于先进制程扩产。



在显示光刻胶领域，雅克科技的客户绑定深度在国内企业中属于前列，LG Display的认证标准是业界较高门槛。随着OLED产能向国内转移加速，雅克科技的面板光刻胶业务具备较稳健的量价双升逻辑。光刻胶和前驱体合计营收占比约27%，是公司最具成长性的板块。

LNG贸易是雅克科技的另一收入来源，在整体能源价格波动时会对利润形成扰动，但也为光刻胶和前驱体这类高研发投入业务提供了稳定的“粮草支撑”，整体商业模式的韧性不低。

第六名：安集科技（688019）

安集科技是国内光刻工艺配套化学品中最接近“核心赛道”的企业之一，主打光刻胶去除剂（剥离液）。去除剂的功能是在光刻工艺完成图形转移后将残余光刻胶彻底清除，这一步骤一旦出现残留，将直接导致芯片缺陷，良率损失难以接受。因此，晶圆厂对去除剂的认证标准与光刻胶本身同等严格，客户替换壁垒极高。

安集科技的产品已通过中芯国际、长江存储的认证，可适配14nm以下先进工艺制程，是国内去除剂领域最高端制程适配能力的体现。在晶圆厂扩产周期中，去除剂的用量与光刻胶高度正相关，不存在独立的替代风险，属于光刻工艺扩产的“联动受益品”。

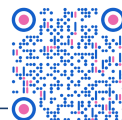
与光刻胶制造商相比，安集科技处于光刻工艺的下游辅助材料端，直接与晶圆客户对接，省去了中间层的渠道壁垒。公司整体体量较小，但毛利率在光刻工艺材料中属于较高水平，随先进制程单位去除剂用量提升，每片晶圆的价值量也在提升。

第五名：上海新阳（300236）

上海新阳在KrF光刻胶领域具备真实的量产能力，年销量已突破800吨，在存储器厚膜光刻胶的特色应用场景中已稳定供货。存储器制造对光刻胶的厚膜工艺有特殊要求，上海新阳在这一细分方向的突破，绕过了正面硬刚最主流制程市场的竞争压力，形成了差异化卡位。

公司自有光刻机资产是一个重要的研发基础设施——这意味着上海新阳可以在自有设施上完成工艺参数摸索，大幅降低研发中向外部晶圆厂借机的协调成本和进度风险。ArF干式光刻胶正在下游晶圆厂的验证通道中，2026年有计划推进Intel认证，如通过则将具备国际级供应链背书。

除光刻胶外，上海新阳同时供应显影液、蚀刻液等配套化学品，与光刻工艺形成了一站式辅助材料供应体系。这种“光刻全套方案”的销售模式，在客户导入阶段具有明显优势，一旦绑定，全产品线联动替换的概率较低，客户粘性强于单品供应商。



第四名：晶瑞电材（300655）

晶瑞电材是国内制程覆盖跨度最大的光刻胶上市公司，从g线、i线、KrF到ArF，产品线完整度在同行中罕见。i线光刻胶已在中芯国际、扬杰科技实现长期稳定供货，KrF光刻胶已进入量产交付阶段，ArF光刻胶处于客户验证阶段。

国家大基金二期以1.6亿元认购晶瑞旗下湖北晶瑞23.05%股权，是对其技术路线和产业地位的官方背书，同时也带来了通过大基金体系接触头部晶圆厂客户的便利条件。在光刻胶国产化的政策主线下，这一股权结构意义不只在资金，更在于产业链资源。

晶瑞电材的另一个竞争优势在于湿电子化学品体系，公司同时生产超净高纯试剂，在半导体清洗工艺中与光刻工艺形成协同供应，对晶圆厂客户的覆盖深度超出单纯的光刻胶供应商。这种多品类联合覆盖策略，是其在与下游大客户建立长期合作关系中的差异化武器。

第三名：华懋科技（603306）

华懋科技通过参股徐州博康，获得了国内当前产业链垂直整合程度最高的光刻胶资产。博康的竞争力在于从单体合成、树脂聚合到光刻胶最终产品的全链条自有能力，在国内同行中极为稀缺。覆盖i线、KrF、ArF全系产品，其中ArF级别产品已进入主流晶圆厂供应商名录，是少数真正触达先进制程的国内企业之一。

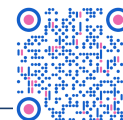
一体化的产业链结构意味着博康对原材料价格波动的对冲能力远强于纯粹的光刻胶配方企业，也意味着在与日本供应商竞争时，有更大的成本腾挪空间。二期产线规划于2026年投产，产能提升幅度约300%，将直接拉动收入体量进入新台阶。

华懋科技自身拥有汽车安全气囊织物业务，年均产生稳定现金流，有效支撑博康的高强度研发和资本开支，不需要通过持续融资来维持扩张节奏，这在半导体材料赛道是较为罕见的商业模式组合。从长周期来看，博康所具备的原材料+配方+量产一体化能力，是构建真正深护城河的基础。

第二名：鼎龙股份（300625）

鼎龙股份在光刻胶领域代表了一条差异化的突破路径——不是从显示或PCB侧逐步升级，而是从CMP抛光垫这一同样属于半导体关键耗材的方向切入，借助积累多年的高精度材料合成和工程化经验，直接发力KrF/ArF高端光刻胶。

2024年底，鼎龙成为国内首家在主流晶圆厂拿到KrF/ArF光刻胶商业订单的企业，打破了此前“国内只有送样，没有真正批量交货”的尴尬局面。原材料方面，公司自主开发KrF/ArF光刻胶专用树脂、单体及光致产酸剂，原材料自主化程度在国内同行中最高，意味着对日本供应链的依赖度也最低。



2026年3月，鼎龙二期年产300吨全流程量产线正式投产，这是国内首条覆盖有机合成、高分子合成、精制纯化、混配全流程的高端光刻胶产线，代表着从研发小批量向真正工业化量产的关键跨越。截至2025年底，公司累计获授权发明专利超过1056项，研发投入占营收比例约14%，在A股半导体材料领域属于高位。

2025年半导体业务收入约20.86亿元，占整体营收57%，半导体材料的份额已构成主导，CMP抛光垫和光刻胶双轮驱动的格局支撑了高成长属性。

第一名：南大光电（300346）

南大光电是整条光刻胶产业链中，技术代差最明显、国产替代稀缺性最强的标的。公司是国内唯一实现ArF光刻胶商业化量产的企业，涵盖ArF干式和浸没式两类主要产品，均通过了中芯国际和长江存储的供应链认证，进入批量交货阶段。

ArF浸没式光刻胶对应14nm~7nm制程，是当前中国大陆晶圆厂在先进制程扩张中需求最旺盛的光刻胶品类。全球这一细分市场由日本JSR、TOK、信越化学高度垄断，近90%的供应集中在日本厂商手中。南大光电率先突破并量产，意味着在这一最高价值的光刻胶品类中，国产供应链有了真正可用的替代方案，稀缺性远超同期完成KrF量产的企业。

技术层面，南大光电同步在向上游延伸，布局ArF级别的特种单体和树脂产线，试图在保持光刻胶成品优势的同时，掌握核心原材料的自给能力。5000吨/年的产能扩建计划已启动，是当前国内光刻胶企业中最大规模的扩产动作，与下游晶圆厂的量产需求形成了明确的产能对接逻辑。

公司自2015年前后持续承担国家863重大专项，技术路径具备国家级资源支持，研发积累时间最长，客户验证体系也最为完整。在光刻胶产业链的国产替代征程中，南大光电是目前技术突破深度最大、商业化兑现最为完整的企业。

以上内容仅为基于公开信息的产业链分析与公司竞争格局梳理，不构成任何投资建议或交易指导。文中涉及的公司排名仅反映产业链环节的相对重要性，不代表对相关证券的推荐意见。